

## 8 混凝土机械

### 8.1 一般规定

**8.1.1** 混凝土机械的内燃机、电动机、空气压缩机等应符合本规程第3章的有关规定。行驶部分应符合本规程第6章的有关规定。

**8.1.2** 液压系统的溢流阀、安全阀应齐全有效，调定压力应符合说明书要求。系统应无泄漏，工作应平稳，不得有异响。

**8.1.3** 混凝土机械的工作机构、制动器、离合器、各种仪表及安全装置应齐全完好。

**8.1.4** 电气设备作业应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。插入式、平板式振捣器的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于15mA；额定漏电动作时间不应大于0.4s。

**8.1.5** 冬期施工，机械设备的管道、水泵及水冷却装置应采取防冻保温措施。

### 8.2 混凝土搅拌机

**8.2.1** 作业区应排水通畅，并应设置沉淀池及防尘设施。

**8.2.2** 操作人员视线应良好。操作台应铺设绝缘垫板。

**8.2.3** 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求：

1 料斗上、下限位装置应灵敏有效，保险销、保险链应齐全完好。钢丝绳报废应按现行国家标准《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定执行；

2 制动器、离合器应灵敏可靠；

3 各传动机构、工作装置应正常。开式齿轮、皮带轮等传动装置的安全防护罩应齐全可靠。齿轮箱、液压油箱内的油质和

油量应符合要求；

4 搅拌筒与托轮接触应良好，不得窜动、跑偏；

5 搅拌筒内叶片应紧固，不得松动，叶片与衬板间隙应符合说明书规定；

6 搅拌机开关箱应设置在距搅拌机 5m 的范围内。

**8.2.4** 作业前应进行空载运转，确认搅拌筒或叶片运转方向正确。反转出料的搅拌机应进行正、反转运转。空载运转时，不得有冲击现象和异常声响。

**8.2.5** 供水系统的仪表计量应准确，水泵、管道等部件应连接可靠，不得有泄漏。

**8.2.6** 搅拌机不宜带载启动，在达到正常转速后上料，上料量及上料程序应符合使用说明书的规定。

**8.2.7** 料斗提升时，人员严禁在料斗下停留或通过；当需在料斗下方进行清理或检修时，应将料斗提升至上止点，并必须用保险销锁牢或用保险链挂牢。

**8.2.8** 搅拌机运转时，不得进行维修、清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时，应先切断电源，锁好开关箱，悬挂“禁止合闸”的警示牌，并应派专人监护。

**8.2.9** 作业完毕，宜将料斗降到最低位置，并应切断电源。

### **8.3 混凝土搅拌运输车**

**8.3.1** 混凝土搅拌运输车的内燃机和行驶部分应分别符合本规程第 3 章和第 6 章的有关规定。

**8.3.2** 液压系统和气动装置的安全阀、溢流阀的调整压力应符合使用说明书的要求。卸料槽锁扣及搅拌筒的安全锁定装置应齐全完好。

**8.3.3** 燃油、润滑油、液压油、制动液及冷却液应添加充足，质量应符合要求，不得有渗漏。

**8.3.4** 搅拌筒及机架缓冲件应无裂纹或损伤，筒体与托轮应接触良好。搅拌叶片、进料斗、主辅卸料槽不得有严重磨损和

变形。

**8.3.5** 装料前应先启动内燃机空载运转，并低速旋转搅拌筒3min~5min，当各仪表指示正常、制动气压达到规定值时，并检查确认后装料。装载量不得超过规定值。

**8.3.6** 行驶前，应确认操作手柄处于“搅动”位置并锁定，卸料槽锁扣应扣牢。搅拌行驶时最高速度不得大于50km/h。

**8.3.7** 出料作业时，应将搅拌运输车停靠在地势平坦处，应与基坑及输电线路保持安全距离，并应锁定制动系统。

**8.3.8** 进入搅拌筒维修、清理混凝土前，应将发动机熄火，操作杆置于空挡，将发动机钥匙取出，并应设专人监护，悬挂安全警示牌。

## **8.4 混凝土输送泵**

**8.4.1** 混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物，支腿应支设牢靠，机身应保持水平和稳定，轮胎应楔紧。

**8.4.2** 混凝土输送管道的敷设应符合下列规定：

1 管道敷设前应检查并确认管壁的磨损量应符合使用说明书的要求，管道不得有裂纹、砂眼等缺陷。新管或磨损量较小的管道应敷设在泵出口处；

2 管道应使用支架或与建筑结构固定牢固。泵出口处的管道底部应依据泵送高度、混凝土排量等设置独立的基础，并能承受相应荷载；

3 敷设垂直向上的管道时，垂直管不得直接与泵的输出口连接，应在泵与垂直管之间敷设长度不小于15m的水平管，并加装逆止阀；

4 敷设向下倾斜的管道时，应在泵与斜管之间敷设长度不小于5倍落差的水平管。当倾斜度大于7°时，应加装排气阀。

**8.4.3** 作业前应检查并确认管道连接处管卡扣牢，不得泄漏。混凝土泵的安全防护装置应齐全可靠，各部位操纵开关、手柄等位置应正确，搅拌斗防护网应完好牢固。

**8.4.4** 砂石粒径、水泥强度等级及配合比应符合出厂规定，并应满足混凝土泵的泵送要求。

**8.4.5** 混凝土泵启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵和搅拌装置的运转情况，并确认一切正常后作业。泵送前应向料斗加入清水和水泥砂浆润滑泵及管道。

**8.4.6** 混凝土泵在开始或停止泵送混凝土前，作业人员应与出料软管保持安全距离，作业人员不得在出料口下方停留。出料软管不得埋在混凝土中。

**8.4.7** 泵送混凝土的排量、浇注顺序应符合混凝土浇筑施工方案的要求。施工荷载应控制在允许范围内。

**8.4.8** 混凝土泵工作时，料斗中混凝土应保持在搅拌轴线以上，不应吸空或无料泵送。

**8.4.9** 混凝土泵工作时，不得进行维修作业。

**8.4.10** 混凝土泵作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。

**8.4.11** 混凝土泵作业后应将料斗和管道内的混凝土全部排出，并对泵、料斗、管道进行清洗。清洗作业应按说明书要求进行。不宜采用压缩空气进行清洗。

## **8.5 混凝土泵车**

**8.5.1** 混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的安全距离应符合使用说明书的要求。臂架回转范围内不得有障碍物，与输电线路的安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

**8.5.2** 混凝土泵车作业前，应将支腿打开，并应采用垫木垫平，车身的倾斜度不应大于 $3^{\circ}$ 。

**8.5.3** 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求：

- 1 安全装置应齐全有效，仪表应指示正常；
- 2 液压系统、工作机构应运转正常；

**3** 料斗网格应完好牢固；

**4** 软管安全链与臂架连接应牢固。

**8.5.4** 伸展布料杆应按出厂说明书的顺序进行。布料杆在升高支架前不得回转。不得用布料杆起吊或拖拉物件。

**8.5.5** 当布料杆处于全伸状态时，不得移动车身。当需要移动车身时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过10km/h。

**8.5.6** 不得接长布料配管和布料软管。

## **8.6 插入式振捣器**

**8.6.1** 作业前应检查电动机、软管、电缆线、控制开关等，并应确认处于完好状态。电缆线连接应正确。

**8.6.2** 操作人员作业时应穿戴符合要求的绝缘鞋和绝缘手套。

**8.6.3** 电缆线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。

**8.6.4** 电缆线长度不应大于30m。不得缠绕、扭结和挤压，并不得承受任何外力。

**8.6.5** 振捣器软管的弯曲半径不得小于500mm，操作时应将振捣器垂直插入混凝土，深度不宜超过600mm。

**8.6.6** 振捣器不得在初凝的混凝土、脚手板和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时，应切断电源。

**8.6.7** 作业完毕，应切断电源，并应将电动机、软管及振动棒清理干净。

## **8.7 附着式、平板式振捣器**

**8.7.1** 作业前应检查电动机、电源线、控制开关等，并确认完好无破损。附着式振捣器的安装位置应正确，连接应牢固，并应安装减振装置。

**8.7.2** 操作人员穿戴应符合本规程第8.6.2条的要求。

**8.7.3** 平板式振捣器应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并

不得有接头和承受任何外力，其长度不应超过 30m。

**8.7.4** 附着式、平板式振捣器的轴承不应承受轴向力，振捣器使用时，应保持振捣器电动机轴线在水平状态。

**8.7.5** 附着式、平板式振捣器的使用应符合本规程第 8.6.6 条的规定。

**8.7.6** 平板式振捣器作业时应使用牵引绳控制移动速度，不得牵拉电缆。

**8.7.7** 在同一块混凝土模板上同时使用多台附着式振捣器时，各振动器的振频应一致，安装位置宜交错设置。

**8.7.8** 安装在混凝土模板上的附着式振捣器，每次作业时间应根据施工方案确定。

**8.7.9** 作业完毕，应切断电源，并应将振捣器清理干净。

## **8.8 混凝土振动台**

**8.8.1** 作业前应检查电动机、传动及防护装置，并确认完好有效。轴承座、偏心块及机座螺栓应紧固牢靠。

**8.8.2** 振动台应设有可靠的锁紧夹，振动时应将混凝土槽锁紧，混凝土模板在振动台上不得无约束振动。

**8.8.3** 振动台电缆应穿在电管内，并预埋牢固。

**8.8.4** 作业前应检查并确认润滑油不得有泄漏，油温、传动装置应符合要求。

**8.8.5** 在作业过程中，不得调节预置拨码开关。

**8.8.6** 振动台应保持清洁。

## **8.9 混凝土喷射机**

**8.9.1** 喷射机风源、电源、水源、加料设备等应配套齐全。

**8.9.2** 管道应安装正确，连接处应紧固密封。当管道通过道路时，管道应有保护措施。

**8.9.3** 喷射机内部应保持干燥和清洁。应按出厂说明书规定的配合比配料，不得使用结块的水泥和未经筛选的砂石。

**8.9.4** 作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求：

- 1 安全阀应灵敏可靠；
- 2 电源线应无破损现象，接线应牢靠；
- 3 各部密封件应密封良好，橡胶结合板和旋转板上出现的明显沟槽应及时修复；
- 4 压力表指针显示应正常。应根据输送距离，及时调整风压的上限值；
- 5 喷枪水环管应保持畅通。

**8.9.5** 启动时，应按顺序分别接通风、水、电。开启进气阀时，应逐步达到额定压力。启动电动机后，应空载试运转，确认一切正常后方可投料作业。

**8.9.6** 机械操作人员和喷射作业人员应有信号联系，送风、加料、停料、停风及发生堵塞时，应联系畅通，密切配合。

**8.9.7** 喷嘴前方不得有人员。

**8.9.8** 发生堵管时，应先停止喂料，敲击堵塞部位，使物料松散，然后用压缩空气吹通。操作人员作业时，应紧握喷嘴，不得甩动管道。

**8.9.9** 作业时，输送软管不得随地拖拉和折弯。

**8.9.10** 停机时，应先停止加料，再关闭电动机，然后停止供水，最后停送压缩空气，并应将仓内及输料管内的混合料全部喷出。

**8.9.11** 停机后，应将输料管、喷嘴拆下清洗干净，清除机身内外粘附的混凝土料及杂物，并应使密封件处于放松状态。

## **8.10 混凝土布料机**

**8.10.1** 设置混凝土布料机前，应确认现场有足够的作业空间，混凝土布料机任一部位与其他设备及构筑物的安全距离不应小于0.6m。

**8.10.2** 混凝土布料机的支撑面应平整坚实。固定式混凝土布料机的支撑应符合使用说明书的要求，支撑结构应经设计计算，并

应采取相应加固措施。

**8.10.3** 手动式混凝土布料机应有可靠的防倾覆措施。

**8.10.4** 混凝土布料机作业前应重点检查下列项目，并应符合相应要求：

- 1 支腿应打开垫实，并应锁紧；
- 2 塔架的垂直度应符合使用说明书要求；
- 3 配重块应与臂架安装长度匹配；
- 4 臂架回转机构润滑应充足，转动应灵活；
- 5 机动混凝土布料机的动力装置、传动装置、安全及制动装置应符合要求；

6 混凝土输送管道应连接牢固。

**8.10.5** 手动混凝土布料机回转速度应缓慢均匀，牵引绳长度应满足安全距离的要求。

**8.10.6** 输送管出料口与混凝土浇筑面宜保持 1m 的距离，不得被混凝土掩埋。

**8.10.7** 人员不得在臂架下方停留。

**8.10.8** 当风速达到 10.8m/s 及以上或大雨、大雾等恶劣天气应停止作业。